

**VALORACIÓN ECONÓMICA DE
BIENES NO MERCADERABLES – MECA-4303
2026 – 10 Taller # 2 – PRECIOS HEDONICO Y COSTOS DE VIAJE**

Grupo No. 2			
CODIGO	NOMBRE	APELLIDO	CORREO
202423041	CARLOS DAVID	ALAPE GAMEZ	c.alapeg@uniandes.edu.co
202116757	JAVIER ESTEBAN	ROBAYO RUBIANO	j.robayor@uniandes.edu.co
202415176	JORGE ELIECER	VIÁFARA MORALES	j.viafaram@uniandes.edu.co

1. OBJETIVO

Desarrollar la parte práctica de dos ejercicios de valoración económica de bienes no mercaderables empleando las metodologías de Precios Hedónicos y Costo de Viaje.

2. PRECIOS HEDÓNICOS

Usted quiere establecer el precio implícito de la proximidad a parques utilizando la metodología de precios hedónicos.

La base de datos BaseCasas2001.xls contiene información de 1277 viviendas ubicadas en la ciudad de Bogotá. La hoja RAW contiene datos de precio de vivienda y sus características. La definición de las variables se encuentra en la hoja DefinicionVariables.

- 1) Explore la hoja RAW y a partir de la información allí contenida, construya una base de datos para estimar el precio implícito de la proximidad a parques. Sea creativo, explore la información allí contenida construyendo variables de indicadores (variables dummy o categóricas). No dude en redefinir las variables en caso de que lo considere necesario.

Respuesta: A partir de la hoja RAW de la base BaseCasas2001.xls, que contiene información de 1.277 viviendas ubicadas en Bogotá, se construyó una base de datos depurada para estimar el precio implícito de la proximidad a parques mediante la metodología de precios hedónicos.

- **Se realizaron las siguientes transformaciones.** Las variables de conteo con rangos textuales (NROCUARTOS, NROBANOS, NROGARAJES) fueron convertidas a variables numéricas asignando el límite inferior de cada rango. Las variables dicotómicas con codificación S/N fueron recodificadas como variables dummy (1=Si, 0=No), tratando las celdas vacías como No. La variable TIEMPOCONSTRUIDO fue convertida en dummies tomando 'Más de 20 años' como categoría de referencia. La variable ESTRATO fue convertida en dummies tomando estrato 6 como referencia, dado que representa el mayor valor de mercado.
- **Se eliminaron observaciones atípicas:** la única vivienda clasificada 'Sobre plano', 5 viviendas con área de 1 m² y 101 viviendas con área superior a 500 m², quedando una muestra final de 1.170 observaciones. La variable dependiente VALORVENTA fue transformada en logaritmo natural para corregir la distribución sesgada de los precios. La variable de interés principal es Distparq, que mide la distancia en metros al parque más cercano

**VALORACIÓN ECONÓMICA DE
BIENES NO MERCADEABLES – MECA-4303
2026 – 10 Taller # 2 – PRECIOS HEDONICO Y COSTOS DE VIAJE**

- 2) Estime una función de precios hedónicos en Stata que le permita establecer el precio implícito de la proximidad a parques. Explore varios modelos.

Respuesta:

Modelo 1: Es un modelo lineal - lineal

$$\begin{aligned} VALORVENTA_i &= \beta_0 AREA_i + \beta_1 cuartos_i + \beta_2 banos_i + \beta_3 garajes_i + \beta_4 garajes_i \\ &+ \beta_5 t_{nueva} + \beta_6 t_{0-5} + \beta_7 t_{5-10} + \beta_8 t_{10-20} + \beta_9 concanchasquash_i \\ &+ \beta_{10} congimnasio_i + \beta_{11} conjardininterior_i + \beta_{12} consauna_i \\ &+ \beta_{13} conzonasninos_i + \beta_{14} conzonaverdes_i + \beta_{15} conjuntocerrado_i \\ &+ \beta_{16} est1_i + \beta_{17} est2_i + \beta_{18} est3_i + \beta_{19} est4_i + \beta_{19} est5_i \\ &+ \beta_{20} viaprincipal_i + \beta_{21} viasecundaria_i + \beta_{22} Distparq_i + \epsilon_i \end{aligned}$$

Modelo 2: Es un modelo log – lineal

$$\begin{aligned} \log(precio_i) &= \beta_0 + \beta_1 AREA_i + \beta_2 cuartos_i + \beta_3 banos_i + \beta_4 garajes_i + \beta_5 garajes_i \\ &+ \beta_6 t_{nueva} + \beta_7 t_{0-5} + \beta_8 t_{5-10} + \beta_9 t_{10-20} + \beta_{10} concanchasquash_i \\ &+ \beta_{11} congimnasio_i + \beta_{12} conjardininterior_i + \beta_{13} consauna_i \\ &+ \beta_{14} conzonasninos_i + \beta_{15} conzonaverdes_i + \beta_{16} conjuntocerrado_i \\ &+ \beta_{17} est1_i + \beta_{18} est2_i + \beta_{19} est3_i + \beta_{20} est4_i + \beta_{21} est5_i \\ &+ \beta_{22} viaprincipal_i + \beta_{23} viasecundaria_i + \beta_{24} Distparq_i + \epsilon_i \end{aligned}$$

Modelo 3: Es un modelo log – lineal con las variables significativas del modelo 2.

$$\begin{aligned} \log(precio_i) &= \beta_0 + \beta_1 AREA_i + \beta_2 banos_i + \beta_3 garajes_i + \beta_4 garajes_i + \beta_5 t_{10-20} \\ &+ \beta_6 conjuntocerrado_i + \beta_7 est2_i + \beta_8 est3_i + \beta_9 est4_i + \beta_{10} est5_i \\ &+ \beta_{11} viasecundaria_i + \beta_{12} Distparq_i + \epsilon_i \end{aligned}$$

- 3) Una vez seleccione el modelo de su preferencia, comente los resultados de su regresión (significancia de las variables, bondad de ajuste, coeficientes). Guarde los valores predichos del precio de las viviendas.

Respuesta: El modelo seleccionado es una especificación log-lineal (m3) que relaciona el logaritmo natural del precio de venta con un conjunto de características estructurales, de localización y de antigüedad de la vivienda. El modelo presenta una bondad de ajuste de $R^2 = 0.46$, lo que indica que el 46% de la variación en el precio de la vivienda es explicada por las variables incluidas.

Todas las variables incluidas son estadísticamente significativas. El área y el número de baños y los garajes tienen el signo esperado: mayores características físicas incrementan el precio de la vivienda. La antigüedad entre 10 y 20 años reduce el precio aproximadamente un 6.6% respecto a viviendas de más de 20 años. Tener jardín interior reduce el precio un 8.3%, resultado contraintuitivo que podría reflejar que esta característica está asociada a viviendas de menor densidad constructiva.

Las dummies de estrato confirman la jerarquía esperada: tomando estrato 6 como referencia, los estratos 2 a 5 presentan coeficientes negativos y crecientes en magnitud, siendo estrato 2 el de mayor descuento (-65%). Estar ubicado sobre vía secundaria reduce el precio un 11.2%. Finalmente, la distancia al parque más cercano es positiva y significativa (**), con un precio implícito de \$19.076 pesos por metro.

**VALORACIÓN ECONÓMICA DE
BIENES NO MERCADEABLES – MECA-4303
2026 – 10 Taller # 2 – PRECIOS HEDONICO Y COSTOS DE VIAJE**

- 4) ¿Cuál es el precio implícito (Disponibilidad Marginal a Pagar) de la proximidad a parques? ¿cómo lo interpreta?

Respuesta:

$$DAP = \frac{\partial P}{\partial Distparq} = \beta_{12} \times \bar{P}$$

$$DAP = 0,000091523 \times \$208.427.460$$

$$DAP = \$19.075,90 \times metro$$

Donde,

$\bar{P}$: Precio promedio venta de las viviendas.

β_{12} : Es el coeficiente estimado de la distancia de la vivienda al parque más próximo.

La Disponibilidad a Promedio a Pagar por metro se estima en \$19.075.90 por estar próximos a un parque en Bogotá. De acuerdo con la base de datos BaseCasas2001, el signo del estimador es positivo debido a que la mayoría de las viviendas estudiadas se encuentran ubicadas en los estratos 5 y 6, esto traduce que la composición urbana de Bogotá en esos estratos altos las viviendas tienen múltiples atributos de calidad, además, estos barrios son lejanos a las zonas de recreación principal de la ciudad o que tienen menor densidad de parques públicos. Este resultado sugiere que la variable distparq está capturando efectos de localización no controlados que complementan el modelo.

- 5) Compare el promedio de los precios predichos para las viviendas que se encuentran a menos de 1000 m con las que se encuentra a 1000 m o más.

Respuesta:

Grupo	No. Observ.	Dist. Media (m)	Precio Prom. Predicho	Precio Prom. Real
Menor a 1000 m	604	633	\$155.564.630	\$167.197.398
Mayor a 1000 m	566	1.713	\$226.248.291	\$252.425.618

Los resultados sugieren que las viviendas que se encuentran en un rango menor a 1000 metros tienen un precio promedio predicho menor en 45,5% en comparación con aquellas viviendas se encuentra en un rango mayor a 1000 metros. Además, el precio promedio real varía entre 7,48% y 11,57% con relación a los precios predichos, esto es explicado por el modelo dada bondad de ajuste que estimó en 0,46. Por lo tanto, los resultados obtenidos sugieren que las viviendas con mayores precios se encuentran más alejadas de los centros de recreación al aire libre, en ese sentido tienen mayor valor de venta.

- 6) Liste 3 conclusiones del ejercicio de precios hedónicos que realizó.

Respuesta: A continuación, se presentan las 3 conclusiones basadas en el desarrollo de la metodología de los precios Hedónicos para la estimación de la Disponibilidad Marginal a Pagar de acuerdo con la proximidad de un parque en Bogotá:

**VALORACIÓN ECONÓMICA DE
BIENES NO MERCADEABLES – MECA-4303
2026 – 10 Taller # 2 – PRECIOS HEDONICO Y COSTOS DE VIAJE**

1. La muestra está concentrada en estratos 4, 5 y 6 (80% de las observaciones), lo que limita la representatividad del modelo para estratos bajos. Esto sugiere que los resultados no son generalizables a toda la ciudad y que el precio de la vivienda responde a atributos de calidad no completamente capturados por las variables disponibles.
2. La distribución urbana de Bogotá en el año 2001 estaba concebida hacia la construcción de vivienda con espacios recreo deportivo propios o aprovechamiento del área completa con espacio de vivienda, sin preocuparse por los beneficios que conllevan las zonas verdes de uso público cercanas a las viviendas. En este sentido, las viviendas de estrato 5 y 6 que tienen mayor valor están alejadas de las zonas recreo deportivas al aire libre como los parques principales.
3. El signo positivo de Distparq puede reflejar un problema de **variable omitida**: la calidad y seguridad percibida de los parques no está capturada en el modelo. En estratos altos, la preferencia por espacios recreativos privados dentro de conjuntos cerrados sustituye la valoración de parques públicos, lo que sesga el estimador hacia arriba.

3. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

La base de datos “CV Humedal FloridaMECA.xlsx” contiene información acerca de un estudio que se realizó para valorar el servicio recreativo que presta el parque La Florida en Bogotá en 1996, cuyo atractivo principal es un lago donde se practican actividades recreativas acuáticas. El estudio fue realizado mediante entrevistas personales realizadas a los visitantes del parque. Se seleccionó una muestra aleatoria de 161 visitantes representativa de 400.000 visitantes los cuales fueron definidos como potenciales beneficiarios del sitio, ubicados en áreas cercanas al parque objeto de estudio.

Específicamente, el análisis conllevó a la estimación del efecto que tiene la mejora en la calidad del agua y los servicios de diversión acuática sobre la demanda por viajes al parque. Las variables presentadas son:

- Viajes: Número de veces que ha visitado el parque.
- Cv1: Gasto monetario realizado por los visitantes al parque.
- Cs1: Gasto monetario que se realiza en lugares sustitutos (otros parques metropolitanos).
- Agua: Percepción de la calidad del agua (buena=1, mala=0).
- Edad: Edad del encuestado.
- Ingmen: Ingreso mensual del visitante.

- 1) Estime un modelo Poisson de demanda recreativa de las personas que asisten al parque La Florida (Escoja las variables que considere pertinentes y justifíquelas).

Respuesta:

El modelo de Poisson evaluado para la evaluación del servicio ecosistémico, se escribe de la siguiente manera:

$$E(X_i) = e^{\beta_0 + \beta_1 Cv_i + \beta_2 Cs_i + \beta_3 Agua + \beta_4 Edad_i + \beta_5 Ingmen_i + \epsilon_i}$$

**VALORACIÓN ECONÓMICA DE
BIENES NO MERCADERABLES – MECA-4303
2026 – 10 Taller # 2 – PRECIOS HEDONICO Y COSTOS DE VIAJE**

a. ¿Cuál es el signo de esperado de los estimadores?,

Respuesta:

Los signos esperados de los estimadores son:

Variable	Signo Esperado	Razón
Cv1	Negativo	Mayor costo, entonces, menor visitas
Cs1	Positivo	Mayor costo, entonces, más visitas al parque de la Florida
Agua	Positivo	Mejor calidad, mayor cantidad de visitas
Ingmen	Positivo	Mayor ingreso, más posibilidad de visitar el parque
Edad	Negativo	Mayor edad, menos posibilidad de visitar el parque

b. ¿Fue el signo esperado?,

Respuesta:

Se realizó la comparación entre el signo esperado y el signo real y se encontraron que la intuición inicial era correcta.

Variable	Signo Esperado	Signo Real
Cv1	Negativo	Negativo
Cs1	Positivo	Positivo
Agua	Positivo	Positivo
Ingmen	Positivo	Positivo
Edad	Negativo	Negativo

c. ¿Qué interpretación podría intuir de ese resultado?

Respuesta:

Se realizó la comparación entre el signo esperado y el signo real y se encontraron que la intuición inicial era correcta y se espera que la intuición esta presentada en la última columna.

Variable	Signo Esperado	Signo Real	Razón
Cv1	Negativo	Negativo	Mayor costo, entonces, menor visitas
Cs1	Positivo	Positivo	Mayor costo, entonces, más visitas al parque de la Florida
Agua	Positivo	Positivo	Mejor calidad, mayor cantidad de visitas
Ingmen	Positivo	Positivo	Mayor ingreso, más posibilidad de visitar el parque
Edad	Negativo	Negativo	Mayor edad, menos posibilidad de visitar el parque

d. ¿Qué resultados encuentra?

Respuesta:

Los tres modelos estimados presentan signos consistentes entre sí. El costo de viaje (cv1) tiene signo negativo y significativo en los tres modelos, confirmando que a mayor costo de desplazamiento menor es la demanda recreativa. El costo del sitio sustituto (cs1) tiene signo positivo y significativo, reflejando el efecto sustitución esperado. El ingreso mensual y la edad tienen los signos esperados — positivo y negativo respectivamente.

**VALORACIÓN ECONÓMICA DE
BIENES NO MERCADERABLES – MECA-4303
2026 – 10 Taller # 2 – PRECIOS HEDONICO Y COSTOS DE VIAJE**

La calidad del agua (agua) no resulta estadísticamente significativa en los modelos BN y Truncated NB, lo que puede explicarse por la escasa variación en la percepción de calidad entre los encuestados en 1996.

El modelo seleccionado es el Truncated Negative Binomial (AIC = 751.2), que corrige dos problemas del diseño muestral: la sobredispersión en los datos de conteo y el truncamiento en cero derivados de encuestar únicamente a visitantes dentro del parque.

- 2) ¿Cuál es el promedio de visitas realizadas por las personas al parque?

Respuesta:

El promedio de las visitas al parque de la Florida son 4.41.

- 3) ¿Cuál es la variación compensada por eliminar el sitio?, interprete.

Respuesta:

El concepto se basa en la cantidad de ingreso que debo ofrecer al individuo en el caso en que se "eliminen" los servicios estudiados en el parque de la florida.

La variación compensada (VC) en el método de costo de viaje se calcula como el **área bajo la curva de demanda** desde el costo actual hasta el costo que hace que las visitas sean cero. Es decir, el excedente del consumidor por visita multiplicado por el promedio de visitas.

$$VC = -\frac{E(X_i)}{\beta_1} = -\frac{4,41}{-0.000163} = \$26.953,99$$

$E(X_i)$: Corresponde al promedio de viejes predichos de visitas.

β_1 : Es el coeficiente estimado del costo de viaje.

Por lo tanto, la variación compensadora que deberá recibir cada visitante en caso que se "eliminen" los servicios que dieron origen a la encuesta sería \$26.953,99 como compensación. Es decir, este será el valor que le asigne el mercado al servicio recreodeportivo por persona.

Ahora, el contexto general de la investiga sería, el costo de viaje promedio por persona al parque de la florida se encuentra en \$3001,58 y los ingresos mensuales registrados en la encuesta correspondían a \$560.869, es decir, que la Variación Compensadora como proporción del ingreso mensual sería de 4,80%. Además, Variación compensadora respecto del costo de viaje los supera en 8,97 veces. En conclusión, el Parque de la Florida genera un excedente recreativo significativo para los visitantes.

- 4) ¿Cuál sería la variación compensatoria total de los 400.000 potenciales beneficiarios del sitio?

Respuesta:

La variación compensadora total para los 400.000 potenciales beneficiarios del parque La Florida asciende a \$10.781.597.261 pesos de 1996. En otras palabras, esta sería la compensación total que la sociedad debería recibir ante la eliminación del parque para mantener su nivel de bienestar colectivo, constituyendo una estimación del valor económico total del servicio recreativo del Parque La Florida.

VALORACIÓN ECONÓMICA DE
BIENES NO MERCADEABLES – MECA-4303
2026 – 10 Taller # 2 – PRECIOS HEDONICO Y COSTOS DE VIAJE

Los valores expresados para el año 2025, en promedio serían cercanos a los \$61.988 millones de pesos, con un valor de compensación de \$154.971 y manteniendo constante la cantidad de población potencial. De esta manera, se cuantifica que el servicio ecosistémico que presta el Parque de la Florida representa un bien significativo para todos los Bogotanos.